

I. Топологические пространства

Т.1. Рассматривается семейство τ подмножеств вещественной оси $\mathbb{R}$:

$$V \in \tau \Leftrightarrow \text{либо } V = \emptyset, \text{ либо } \mathbb{R} \setminus V \text{ не более чем счётно.}$$

Доказать, что τ — топология в $\mathbb{R}$. Найти все топологически замкнутые и все секвенциально замкнутые множества в топологическом пространстве $(\mathbb{R}, \tau)$. Найти секвенциальное и топологическое замыкания любого более чем счётного множества в топологическом пространстве $(\mathbb{R}, \tau)$. Является ли топологическое пространство $(\mathbb{R}, \tau)$ хаусдорфовым? Выполняется ли для топологии τ аксиома счётности?

~~Докажем~~ по опр., что τ — топология:

- $\emptyset \in \tau$, $\mathbb{R} \in \tau$, т.к. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{R} = \emptyset$ — не с. зам. с.
- Пусть $A, B \in \tau$, тогда
 - $A = \emptyset$ или $B \neq \emptyset$ или $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cap B \in \tau$
 - иначе $\mathbb{R} \setminus (A \cap B) = (\mathbb{R} \setminus A) \cup (\mathbb{R} \setminus B)$ — не с. зам. с. $\Rightarrow A \cap B \in \tau$
- Рассмотрим $\{A_i\}_{i \in I}$: $\mathbb{R} \setminus (\bigcup A_i) = \bigcap (\mathbb{R} \setminus A_i)$ — не с. зам. с. $\Rightarrow \bigcup A_i \in \tau$
если все $A_i = \emptyset$, то $\bigcup A_i = \emptyset \in \tau$

Докажем то, что τ — топология

Найдём τ -замк. м-ва: A — т.з. $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus A \in \tau \Rightarrow \begin{cases} A = \mathbb{R} \\ A \text{ не с.з.с.} \end{cases}$

Секв. з. м-во $\Rightarrow \forall$ н-го α по τ в $\mathbb{R}$

Можно рассм. секв. н-го в $\mathbb{R}$, т.к. $\mathbb{R}$ не секв.

$(\mathbb{R} \setminus \{x_n\}) \cup \{x\} \in \tau$, при этом нет номера, с кот. все элементы входят в м-во $\Rightarrow$ всег. с. по $\tau \Rightarrow \forall A \subset \mathbb{R}$ — секв. з.

Пусть S не с. зам. с. $\overline{S}_{\text{секв}} = S$, $\overline{S}_{\text{топ}} = \bigcap_{F \supset S} F$,
при этом $F = \mathbb{R} \Rightarrow \overline{S}_{\text{топ}} = \mathbb{R}$

Рассм $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$, пусть $\exists U(x), U(y) \in \tau$: $U(x) \cap U(y) = \emptyset$
т.е. с. зам. с. т.е. с. зам. с. $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus ((\mathbb{R} \setminus U(x)) \cup (\mathbb{R} \setminus U(y))) = \emptyset \Rightarrow (\mathbb{R} \setminus U(x)) \cup (\mathbb{R} \setminus U(y)) = \mathbb{R} \Rightarrow$ т.е. с. зам. с.

Упр. 1. $\mathcal{F}$ — сев. замк. $\Rightarrow \{ \text{топ. замк.} \} \Rightarrow \text{сев. замк.}$, но это не так

Т.2. Пусть (X, τ) — топологическое пространство. Рассматривается семейство множеств

$$\mathcal{F} = \{ S \subset X : S \text{ — секвенциально замкнуто в } (X, \tau) \}.$$

Доказать, что семейство множеств

$$\tau_{\text{сев.}} = \{ V \subset X : X \setminus V \in \mathcal{F} \}$$

является топологией в X . Сравнить топологии τ и $\tau_{\text{сев.}}$. Доказать, что для последовательности $x_n \in X$ и элемента $x \in X$ выполнено

$$x_n \xrightarrow{\tau} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\tau_{\text{сев.}}} x.$$

Проверим τ_c по опр. топологии

• $\emptyset, X \in \tau_c$, т.к. они сев. замкнуты

• Пусть $A, B \in \tau_c$, тогда или $A, B, A \cap B \neq \emptyset$

$$X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B) = S_1 \cup S_2$$

Пусть $\{x_n\} \subset S_1 \cup S_2 : x_n \rightarrow x$, тогда можно найти подп. в S_1, S_2 и рассмотреть сев. з. эл-ты, если же, то $S_1 \cap S_2$ — с.з. $\Rightarrow S_1 \cup S_2$ с.з.

$$\Rightarrow X \setminus (A \cap B) \in \mathcal{F} \Rightarrow (A \cap B) \in \tau_{\text{сев.}}$$

• Раск. $\{A_i\}_{i \in I} \subset \tau_c : X \setminus (\bigcup A_i) = \bigcap (X \setminus A_i) \in \mathcal{F}$ (пусть $\{x_n\} \subset \bigcap (X \setminus A_i)$)

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow \{x_n\} \subset \bigcap (X \setminus A_i) \Rightarrow x \in \bigcap (X \setminus A_i) \Rightarrow x \in X \setminus (\bigcup A_i)$$

$$\Rightarrow \bigcup A_i \in \tau_c \Rightarrow \tau_c \text{ — топ. по опр.}$$

$$\forall A \in \tau \quad X \setminus A \in \mathcal{F} \text{ (т.з. } \Rightarrow \text{ с.з.)} \Rightarrow A \in \tau_c \Rightarrow \tau \leq \tau_c$$

$$\text{Из этого следует } x_n \xrightarrow{\tau_c} x \Rightarrow x_n \xrightarrow{\tau} x$$

Покажем в обратную сторону: $x_n \xrightarrow{\tau} x \Rightarrow \forall x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x$

Пусть $U(x) \in \tau_c$, пусть беск. мн. $x_n \subset X \setminus U(x) \Rightarrow$

беск. $x_{n_k} \subset X \setminus U(x) : x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x \Rightarrow x \in X \setminus U(x)$ из с.з. $\Rightarrow$ прот. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ в $X \setminus U(x)$ есть беск. эл. п-ти $\Rightarrow \exists N$, к-р. с к-р. все в $U(x)$,

в силу произвольности $U(x)$ $x_n \xrightarrow{\tau_c} x$

Т.3. Для топологии τ на $\mathbb{R}$, определенной в задаче Т1, найти соответствующую топологию $\tau_{\text{секв.}}$ (см. определение в задаче Т2). Является ли топологическое пространство $(\mathbb{R}, \tau_{\text{секв.}})$ хаусдорфовым? Выполняется ли для найденной топологии $\tau_{\text{секв.}}$ аксиома счётности?

$$1) F = \{ S \subset \mathbb{R} : S \text{-секв. з. в } (\mathbb{R}, \tau) \} = 2^{\mathbb{R}} \text{ из Т1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tau_c = \{ V \subset \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus V \in F \} = 2^{\mathbb{R}} \text{ в } \tau_c$$

$$2) \text{ Пусть } x, y \in \mathbb{R}, x \neq y, U(x) = \{x\} \neq U(y) = \{y\} \Rightarrow U(x) \cap U(y) = \emptyset$$

$$\Rightarrow \{\mathbb{R}, \tau_c\} \text{ - хаусдорфово}$$

$$3) \beta = \{ \{x\} \mid x \in \mathbb{R} \} \cup \{ \emptyset \} \text{ - базис } \tau_c, \text{ так как это ст. лок. баз.}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R} \exists! U(x) \in \beta) \Rightarrow \text{уг. \& акс. счётности}$$

Т.4. В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$ сравнить секвенциальное и топологическое замыкания множества $C[0,1]$, состоящего из всех непрерывных на $[0,1]$ вещественных функций.

τ - тихоновская топология

$$\overline{C[0,1]}_c \subseteq \overline{C[0,1]}_\tau, \text{ покажем } \subsetneq$$

$$\text{Предлож } \tau: \text{ семейство } \mathcal{V}_{f,x,\varepsilon} = \{ g: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \mid |f(x) - g(x)| < \varepsilon \}$$

$$\text{Базис } \beta = \text{кон. } \cap \text{ эл-тов предбазиса}$$

$$\forall f \in \mathbb{R}^{[0,1]} \quad U(f) \in \tau, U(f) \text{ - конечн. перес. эл-тов базиса}$$

$$\text{Чтобы показать } f \in \overline{C[0,1]}_\tau, \text{ достаточно показать}$$

$$\left(\bigcap_{i=1}^n V_{f_i, x_i, \varepsilon_i} \right) \cap \overline{C[0,1]}_\tau \neq \emptyset \quad \forall \{ V_{f_i, x_i, \varepsilon_i} \}, \text{ где это можно}$$

$$\text{рассм. } \tilde{f}(x_i) = f(x_i) \text{ - кон. мн-во.} \Rightarrow \overline{C[0,1]}_\tau = \mathbb{R}^{[0,1]}$$

$$\text{Заметим, что } \overline{C[0,1]}_{\text{секв.}} \neq \mathbb{R}^{[0,1]}$$

$$\text{Заметим, что } \overline{C[0,1]}_{\text{секв.}} \neq \mathbb{R}^{[0,1]} \text{ (нех. н-ти темп. \& узм., см. к темп.)}$$

$$\Rightarrow \overline{C[0,1]}_{\text{секв.}} \neq \mathbb{R}^{[0,1]}$$

T.5. Пусть τ — топология в $C[0, 1]$, индуцированная из топологического пространства $\mathbb{R}^{[0, 1]}$. Исследовать отображение $f: (C[0, 1], \tau) \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$f(x) = \int_0^1 \frac{x(t) dt}{1 + |x(t)|} \quad \forall x \in C[0, 1],$$

на секвенциальную и топологическую непрерывность.

1) секв. непрерыв. $x_n(t) \rightarrow x(t)$

$$\frac{|x(t)|}{1 + |x(t)|} \leq 1 \Rightarrow \text{по фн. Лебега о м.и.и. с. секв. непрерыв.}$$

sem

2) топ. непрерыв. $U = \{x \mid |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\} =$

$$= \{x \mid \left| \int_0^1 \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} dt - \frac{x_0(t)}{1 + |x_0(t)|} dt \right| < \varepsilon\} \text{ — непрерыв. отображение}$$

$$x_0 = 0, f(x_0) = 0, \text{ фикс. } \varepsilon$$

$$f^{-1}(U_\varepsilon(0)) = \{x \mid |f(x)| < \varepsilon\} = \{y \mid |y(t) - x(t)| < \varepsilon\} \text{ — образ топ. т.}$$

$$\text{Препр. } \forall V_0, x_1, \dots, x_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \exists x_1 \in V_1 : |f(x_1)| > \varepsilon$$

$$\text{Возьмем } \varepsilon = \frac{1}{4}$$

$$\text{Рассм. } x_1: \frac{x_1(t)}{1 + |x_1(t)|} \text{ — непрерывная } f(x_1) = \frac{1}{2} > \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f^{-1}(U_\varepsilon(0)) \text{ — не открыт. } \Rightarrow f \text{ — не топ. непрерыв. } \square$$

T.6. Исследовать отображение $f: [0, 1]^{[0, 1]} \rightarrow [0, 1]$ вида

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} x(2^{-k}) \quad \forall x \in [0, 1]^{[0, 1]},$$

на секвенциальную и топологическую непрерывность.

1) Показатели топологического экв.

Рассм. $\varphi: [0,1]^{[0,1]} \rightarrow [0,1]^{\mathbb{N}}: \varphi(x) = x(2^{-k})$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \pi_n \circ \varphi(x) = x(2^{-n})$ - топ. экв. по ф-рм. топ. экв.

Рассм. $\psi: [0,1]^{\mathbb{N}} \rightarrow [0,1]: \psi(\{y_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} y_i$ - дискретно

Заметим, что $[0,1]^{\mathbb{N}}$ ед. I акс. ст., т.к. имеет ст. лок. базу

$B_{x,y,n,k} = \{y_i \mid \forall i \leq n \ y_i \in U_{1/k}(x_i) \mid \forall k_i \in [0,1]^{\mathbb{N}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \varphi$ топ. экв.

Пусть μ на $\mathbb{N}$ есть мера $\mu(A) = \sum_{a \in A} 2^{-a} \leq 1$

$\Rightarrow \psi(\{y_i\}) = \int_{\mathbb{N}} y_i d\mu$. Пусть $\{y_n\} \rightarrow \{y_i\}$, $\{y_n\} \leq 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по ф-л. Леб. $\psi(y_n) = \int_{\mathbb{N}} y_n d\mu \rightarrow \int_{\mathbb{N}} y_i d\mu = \psi(y_i) \Rightarrow$

$\Rightarrow \psi$ - сев. экв., ψ - топ. экв.

Комп. $\varphi \circ \psi$ - топ. экв. $\Rightarrow f$ - топ. экв.

2) топ. экв. $\Rightarrow$ сев. экв.

Т.7. В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{(0,1)}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} : t^2 < x(t) < t \quad \forall t \in (0,1)\}.$$

Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{(0,1)}$? Найти топологическое замыкание множества S в $\mathbb{R}^{(0,1)}$.

Определим $\tau_{f,x}$ в $\mathbb{R}^{(0,1)}$

$V_{f,x,\varepsilon} = \{g: (0,1) \rightarrow \mathbb{R} \mid |f(x) - g(x)| < \varepsilon\}$, где $\varepsilon = \sqrt{\mu - \nu}$. $\cap$

Пусть S - экв. $\Rightarrow \exists \alpha < \beta: S = \bigcup_{S' \in \alpha} S' \Rightarrow \exists S' \in \beta: S' \subseteq S$

Пусть $S' = V_{f_1, \dots, f_n, x_1, \dots, x_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n} \subseteq S$, где этих точек пусть

$g(t) = t^2 \Rightarrow g \notin S \Rightarrow S' \not\subseteq S \Rightarrow S$ не открыто

Найдем $\overline{S_{seq}}$. $\exists \varepsilon > 0 : t^2 + \varepsilon < x_n(t) < t + \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$$\Rightarrow t^2 + \varepsilon < x(t) < t + \varepsilon \Rightarrow x \in S$$

либо $\exists t \in (0, 1) : \begin{cases} x_n(t) \rightarrow t \\ x_n(t) \rightarrow t^2 \end{cases} \Rightarrow \overline{S_{seq}} = S \cup \text{контр. контр-прим}$

S_{seq} неогр. в буре $\bigcap_{t \in (0, 1)} R^{(0, 1)} \setminus \underbrace{\{x \in R^{(0, 1)} \mid x < t^2 \cup x > t\}}_{\text{откр.}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \overline{S_{seq}}$ - топ. замк., то тогда

$$\begin{cases} \overline{S_{seq}} \subseteq \overline{S_{top}} \\ \overline{S_{seq}} \subseteq \overline{S_{top}} - \text{из св-в} \end{cases} \Rightarrow \overline{S_{top}} = \overline{S_{seq}}$$

T.8. В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : n < x(n) < 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$? Найти топологическое замыкание множества S в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Отсутствие открытости можно показать как в Т7, так и

доказать соотношение $\overline{S_{seq}} = \overline{S_{top}}$

Пусть $x_k \rightarrow x$, либо $\exists \varepsilon > 0 : n + \varepsilon < x_k < 2^n + \varepsilon \quad \forall n \Rightarrow x \in S$

либо $\exists N \in \mathbb{N} : \begin{cases} x_k(N) \rightarrow N \\ x_k(N) \rightarrow 2^N \end{cases} \Rightarrow \overline{S_{seq}} = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : n \leq x(n) \leq 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ упр. Т. Акс. ст. : $B_{\kappa, n, k} = \{y \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid y(i) \in U_{1/k}(x(i))\}$ -

открытая окр. для произв. $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \Rightarrow \overline{S_{top}} = \overline{S_{seq}}$

т.9 $S \subset [0, 1]$, доказать в Т4

T.10. Привести пример множества из $\mathbb{R}^{[0, 1]}$, секвенциальное замыкание которого в пространстве $\mathbb{R}^{[0, 1]}$ не является секвенциально замкнутым.

$$f_{m,n}(x) = (\cos m! \pi x)^{2n} - \text{непр.} \Rightarrow f_{m,n} \in C[0,1]$$

$$f_m = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{m,n} = \begin{cases} 1, & x m! \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \in C[0,1] \Rightarrow f_m \in \overline{C[0,1]}_{\text{сскв}}$$

$$f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x) \subset \overline{(C[0,1]_{\text{сскв}})}_{\text{сскв}}$$

При этом $\varphi(x) \notin C[0,1]_{\text{сскв}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \overline{C[0,1]_{\text{сскв}}} \subsetneq \overline{(C[0,1]_{\text{сскв}})}_{\text{сскв}} \Rightarrow \overline{C[0,1]_{\text{сскв}}} \text{ не сскв.}$$

Т.11. Рассмотрим множество функций

$$\mathcal{M}[0,1] = \{ x: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \mid x - \text{измерима по Лебегу} \}.$$

Функции из $\mathcal{M}[0,1]$, совпадающие почти всюду на $[0,1]$, считаем равными. Рассмотрим в множестве $\mathcal{M}[0,1]$ сходимость почти всюду последовательности $x_n \in \mathcal{M}[0,1]$ к функции $x \in \mathcal{M}[0,1]$:

$$x_n \xrightarrow{\text{п.в.}} x \Leftrightarrow \mu \left\{ t \in [0,1] : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \right\} = 1.$$

Существует ли топология τ в $\mathcal{M}[0,1]$, такая, что

$$x_n \xrightarrow{\text{п.в.}} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\tau} x.$$

Пусть такая топология $\exists$. Используем пример Рисса $\Rightarrow$
 $\Rightarrow x_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0, x_n \not\xrightarrow{\mu} 0$, но фв. Рисса можно выдвинуть
 $x_{n_k} \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$, но это противоречит с. по τ : $\exists U(0) \in \tau$:
 $\forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : x_n \notin U(0) \Rightarrow x_{n_k} \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$ выдвинуть нельзя,
 если рассм. $x_{n_k} \notin U(0)$ и продолжать возм. из нее $\Rightarrow \nexists \tau$.

Т.12. Рассмотрим множество $\mathcal{M}[0,1]$ из задачи ???. Будем говорить, что множество $S \subset \mathcal{M}[0,1]$ секвенциально замкнуто (относительно сходимости почти всюду), если для любой последовательности $x_n \in S$, сходящейся почти всюду к функции $x \in \mathcal{M}[0,1]$, выполнено $x \in S$. Доказать, что семейство

$$\tau_\mu = \left\{ \mathcal{M}[0,1] \setminus S : S - \begin{array}{l} \text{секвенциально замкнуто} \\ \text{(относительно сх. п. в.)} \end{array} \right\}$$

является топологией в $M[0,1]$. Доказать, что для последовательности $x_n \in M[0,1]$ и функции $x \in M[0,1]$ выполнено

$$x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\mu} x,$$

где $x_n \xrightarrow{\mu} x$ обозначает сходимость по мере:

$$\forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \{ t \in [0,1] : |x_n(t) - x(t)| > \varepsilon \} = 0.$$

1) Покажем, что $\mathcal{B}_\mu = \{S \in M[0,1] \mid S \text{ - с.з.}\}$ - замкнутая σ -

Замкнутая топология (2) :

$$1) \emptyset, X \in \mathcal{B}$$

$$2) \forall \{F_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{B} \Leftrightarrow \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha \in \mathcal{B}$$

$$3) \forall \{F_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{B} \Leftrightarrow \bigcup_{i=1}^\infty F_i \in \mathcal{B}$$

• $\emptyset, M[0,1] \in \mathcal{B}_\mu$ по опр.

• Если $\{S_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathcal{B}_\mu$, $\bigcap_{\alpha \in A} S_\alpha$ - с.з., т.к. пусть $\{x_k\} \subset \bigcap S_\alpha$, $x_k \rightarrow x \in M[0,1]$, $\forall \alpha \{x_k\} \subset S_\alpha \Rightarrow x \in S_\alpha \Rightarrow x \in \bigcap S_\alpha$

• Пусть S_1, S_2 - с.з. Если $\{x_n\} \subset S_1 \cup S_2$, $x_n \rightarrow x$. Если S_1 и S_2 сдв. друг. либо $\exists$ n -та, по кот x конв. по н-тв. $\Rightarrow x \in S_1 \cap S_2 = S_1 \cup S_2 \Rightarrow S_1 \cup S_2$ - с.з. $\Rightarrow S_1 \cup S_2 \in \mathcal{B}_\mu \Rightarrow \mathcal{B}_\mu$ - замк. σ - по опр. $\Rightarrow \mathcal{B}_\mu$ - топ.

2) $\mathcal{T}_\mu = \{M[0,1] \setminus \mathcal{B}, \mathcal{B} \text{ - сев. замкн. отн. а. н.в.}\}$

$$x_n \xrightarrow{\mathcal{T}_\mu} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\mu} x \text{ - доказать}$$

Пусть $x_n \xrightarrow{\mu} x$, $x_n \not\xrightarrow{\tau} x$, $\exists u(x) \in \mathcal{T}_\mu$

$$\exists \{x_{n_k}\} \subset M[0,1] \setminus u(x)$$

$$x_{n_k m} \rightarrow x \text{ н.в.} \Rightarrow x \in M[0,1] \setminus u(x) \Rightarrow \xrightarrow{\mu} \Rightarrow \xrightarrow{\tau}$$

$$F = \{y \in M[0,1] \mid \mu(t: |y(t) - x(t)| \geq \varepsilon) \geq \delta\}$$

$\exists \{y_k\} \in F \quad y_k \rightarrow y \text{ n.b.}, \text{ но } y \notin F$

$$\mu(\{t : |y(t) - x(t)| < \varepsilon\}) > 1 - \delta \rightarrow 1 - \delta \varepsilon h$$

gem

$$A_k = \{t : |x(t) - y_k(t)| \geq \varepsilon\}$$

$$A = \{t : |x(t) - y(t)| < \varepsilon\}$$

$$\mu(A_k) \geq \delta, \mu(A) = 1 - \delta \varepsilon h$$

$$\mu(A \cap A_k) = -\mu(A \cup A_k) + \mu(A) + \mu(A_k) \geq -1 + 1 - \delta \varepsilon h + \delta = \delta$$

(пр. с $y_k \xrightarrow{a.s.} y$)

Тогда F -замкнута

$\exists x_{n_k} : \mu(\{t : |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \varepsilon\}) \geq \delta$ - противоречие $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \underbrace{\tau_{\mu}}_{\text{не}} \Rightarrow (\underbrace{\mu}_{\text{не}} \Rightarrow \underbrace{\tau_{\mu}}_{\text{не}}) \Rightarrow (\underbrace{\tau_{\mu}}_{\text{не}} \Rightarrow \underbrace{\mu}_{\text{не}}) \Rightarrow \underbrace{\tau_{\mu} \Leftrightarrow \mu}_{\text{не}}$$

$$\underline{\text{II}} \quad \underline{M_n / H^n : \Pi, C, \Pi}$$

3. Является ли открытым в пространстве $C[a, b]$ множество

$$S = \{f \in C[a, b] : 0 < f(x) < 1 \quad \forall x \in [a, b]\}?$$

В пр-ве с $\rho(f, g) = \|f - g\| = \max_{x \in [a, b]} |f - g|$ пр. с. τ
с этой из метрических метр $B_r(f) = \{g \in C[a, b] : \rho(f, g) < r\}$

пусть $m_1 = \max_{x \in [a, b]} f(x) < 1$, пусть $r = \min(1 - m_1, m_2)$
 $m_2 = \min_{x \in [a, b]} f(x) > 0$

$$\text{Тогда } \begin{cases} B_r(f) \subset S \quad \forall f \in S \Rightarrow \bigcup_{f \in S} B_r(f) \subset S \\ S \subset \bigcup_{f \in S} B_r(f) \end{cases} \Rightarrow S = \bigcup_{f \in S} B_r(f) \Rightarrow$$

$\Rightarrow S$ - открыто.

4. Является ли открытым в пространстве l_∞ множество

$$S = \{x \in l_\infty : 0 < x_k < 1, k = 1, 2, \dots\}?$$

(Здесь $x = (x_1, x_2, \dots)$).

$B \in \mathcal{C}$ $\rho(x, y) = \sup\{x_n - y_n \mid \text{опр. ст. топологии в } \mathcal{C} \text{ из } \text{опр. III}\}$

Пусть S - открыто $\Rightarrow \forall x \in S \exists r > 0 : B_r(x) \subset S$

Рассм. $x \in S : x_k = \frac{1}{k+1}, \exists k' : \frac{1}{1+k'} < r(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ рассм. $y \in \mathcal{C} : y_k = \begin{cases} x_k, k \neq k' \\ \frac{\frac{1}{1+k'} - r(x)}{2}, k = k' \end{cases}, y \in B_{r(x)}(x) \subset S$
 $y \notin S \Rightarrow \text{прот.} \Rightarrow$

$\Rightarrow S$ - не открыто

5. Пусть A — подмножество метрического пространства (X, ρ) .

Доказать, что функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$

непрерывна.

Рассм. произв. $x, y \in X, z \in A : \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z),$

возьмем инф $\Rightarrow \begin{cases} \rho(x, A) \leq \rho(x, y) + \rho(y, A) \\ \rho(y, A) \leq \rho(x, y) + \rho(x, A) \end{cases} \Rightarrow$

$\Rightarrow |\rho(x, A) - \rho(y, A)| \leq \rho(x, y) \Rightarrow f(x)$ - липше. $\Rightarrow f(x)$ - непрер.

7. Пусть A, B — замкнутые, непересекающиеся подмножества метрического пространства X . Доказать, что на X существует непрерывная функция f такая, что $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$.

Рассм. $f(x) = \frac{\rho(x, A)}{\rho(x, A) + \rho(x, B)}$, она непрер. из 5), замкнутости

и $A \cap B = \emptyset : \rho(x, A) + \rho(x, B) \neq 0 \forall x \in X$

Важно существование 0 и 1 значений

13. Доказать, что пространство основных функций $D(\mathbb{R}^1)$ неметризуемо.

Пусть $\Theta(\mathbb{R}^1)$ — метризуемо $\Rightarrow \exists \rho(x, y)$, нор. ρ со сф. сх.!

1) $\exists K$ -компакт в $\mathbb{R}^1$: $\forall n \in \mathbb{N}$ $\exists x_n \in K$

2) $\forall x \in \mathbb{N}_0$ $x_n^{(x)} \Rightarrow x^{(x)}$

(это сх. $\{x_n\} \subset \Theta(\mathbb{R}^1) \rightarrow x \in \Theta(\mathbb{R}^1)$)

Тогда $\Theta(\mathbb{R}^1)$ устр. на Γ акс. сг. (вернее Γ м.н., т.к. можно расм. сг. для ρ) $B_{1/n}(x) = \{y \in X \mid \rho(x, y) < 1/n\} \Rightarrow$

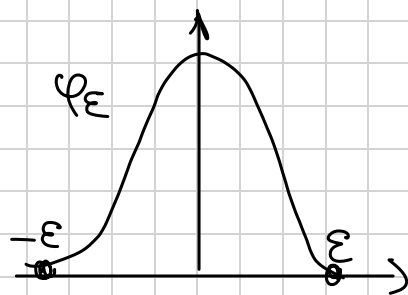
$\Rightarrow \forall$ с.замк. обол. для с.замк., т.е. это все ρ_K :

$$\varphi_{nm} = \frac{1}{n} \varphi_\varepsilon(x+m) + \frac{1}{m} \varphi_\varepsilon(x)$$

$$E = \{\varphi_{nm}\} \subset \Theta$$

$$\overline{E_{\text{с.замк.}}} = E \cup \left\{ \frac{1}{m} \varphi_\varepsilon(x) \right\} - \text{не с.замк.}$$

$$(\overline{E_{\text{с.замк.}}}) = E \cup \left\{ \frac{1}{m} \varphi_\varepsilon(x) \right\} - \text{с.замк.} \Rightarrow \Theta(\mathbb{R}^1) - \text{не метризуемо}$$



2. Доказать, что пространства $l_p (1 \leq p < \infty)$ — сепарабельные полные метрические пространства, а пространство l_∞ — полное, но не сепарабельное.

$$l_p = \left\{ x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)|^p < +\infty \right\}, \quad \|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^{\infty} |x(k)|^p}, \quad p \in [1, +\infty)$$

$$l_\infty = \left\{ x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \sup_{k \in \mathbb{N}} |x(k)| < +\infty \right\}, \quad \|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x(k)|$$

1) Критерий полноты: л.н.п. полно $\Leftrightarrow \forall$ адс. сх. ρ_g в нем сходя.

Докажем для l_p ; Пусть x_n — сх. адс. в l_p ρ_g : $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_p < +\infty$

$$\Rightarrow \|x_n\|_p \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |x_n(k)|^p \rightarrow 0 \Rightarrow \forall k \quad |x_n(k)|^p \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{чл. послед. сх. } \sum_{n=1}^{\infty} |x_n(k)| < +\infty. \text{ Пусть } x(k) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n(k)$$

$$\|x - \sum_{n=1}^N x_n\|_p \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\|_p \rightarrow 0 \Rightarrow x - \text{сход.} \Rightarrow l_p - \text{полное}$$

$$\text{Для } l_\infty: \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_\infty < +\infty \Rightarrow \|x_n\|_\infty \rightarrow 0 \Rightarrow \forall k \quad |x_n(k)| \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |x_n(k)| < +\infty. \text{ Пусть } x \in l_\infty: x(k) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n(k)$$

$$\|x - \sum_{n=1}^N x_n\|_p = \left\| \sum_{n=N+1}^{\infty} x_n \right\|_p \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \|x_n\|_p \rightarrow 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n = x - cx \Rightarrow \text{loc-norm}$$

Покажем сепарабельность ℓ_p по определению

Пусть $S = \{x \in \ell_p \mid \forall n \in \mathbb{N} x(n) \in \mathbb{Q}, \exists N : \forall n \geq N x(n) = 0\}$

S - счетное, покажем плотность в ℓ_p :

$\forall \varepsilon > 0 \exists x' \in S : x'(k) \in \mathbb{Q} \cap (x(k) - \varepsilon, x(k) + \varepsilon) \forall k < N, x'(k) = 0 \forall k \geq N$

$$\Rightarrow \|x - x'\|_p = \left(\sum_{k=1}^{N-1} |x(k) - x'(k)|^p + \underbrace{\sum_{k=N}^{\infty} |x(k)|^p}_{\text{можно выбрать номер, с кот. } \sum_{k=N}^{\infty} |x(k)|^p \leq \frac{\varepsilon^p}{2}} \right)^{1/p} \leq \left((N-1) r^p + \frac{\varepsilon^p}{2} \right)^{1/p} = \varepsilon$$

$r = \frac{\varepsilon}{(2N-2)^{1/p}}$

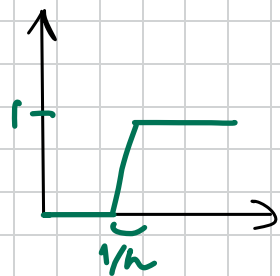
Покажем топол. ℓ_p . Критерий метрич.: $(X, \|\cdot\|)$ - метрич. $\Leftrightarrow$

$\exists$ метр. норм-во $S \subset X : \forall x, y \in S : x \neq y \Rightarrow \rho(x, y) > \varepsilon > 0$

Рассм. $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, в нем при $x \neq y \Rightarrow \sup_{k \in \mathbb{N}} |x(k) - y(k)| = 1 > 0$

3. Доказать, что если в пространстве $C[a, b]$ рассмотреть метрику $\rho_1(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$, то в ней оно будет неполно.

Рассм. $x_n = \begin{cases} 0, & a \leq t < \frac{a+b}{2} - \frac{1}{n} \\ n(t - \frac{a+b}{2} + \frac{1}{n}), & \frac{a+b}{2} - \frac{1}{n} \leq t < \frac{a+b}{2} \\ 1, & \frac{a+b}{2} \leq t \leq b \end{cases}$



Она удовлетв.: $\rho(x_k, x_m) = \int_a^b |x_k(t) - x_m(t)| dt \leq \int_{\frac{a+b}{2} - \frac{1}{m}}^{\frac{a+b}{2} - \frac{1}{n}} 1 dt = \frac{1}{n} \rightarrow 0$

$C[a, b] \subset L_1[a, b]$, (L_1, ρ_1) - метрич. $\Rightarrow \{x_n\} \subset L_1$

Покажем сходимость к $x = \begin{cases} 0, & a \leq t < \frac{a+b}{2} \\ 1, & \frac{a+b}{2} \leq t, b \end{cases}$

$\rho(x_n, x) = \int_a^b |x_n(t) - x(t)| dt \leq \int_{\frac{a+b}{2} - \frac{1}{n}}^{\frac{a+b}{2}} 1 dt = \frac{1}{n} \rightarrow 0$

Получаем сходимость к разр. на $[a, b]$ функции $\Rightarrow (C[a, b], \rho_1)$ ^{не полн.}

6. Найти пополнение метрического пространства, состоящего из непрерывных финитных на числовой оси функций с метрикой

$$\rho(x, y) = \max_t |x(t) - y(t)|.$$

Покажем, что $(C_0(\mathbb{R}), \rho)$ - неполное,

$$C_0(\mathbb{R}) = \{y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid y \in C(\mathbb{R}) \text{ и } \lim_{|t| \rightarrow \infty} y(t) = 0\}$$

Рассм $i: X \rightarrow C_0(\mathbb{R}) : i(x) = x \in C_0(\mathbb{R})$ $\mathbb{I}_m i = X$ - ^{в $C_0(\mathbb{R})$} всюду плотн.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall y \in C_0(\mathbb{R}) \quad \exists M > 0 : \forall |t| \geq M \quad y(t) \leq \varepsilon$$

$$\text{Рассм } x \in X : \begin{cases} y(t), & |t| \leq M \\ y(M)(M+1-|t|), & M < |t| \leq M+1 \\ 0, & |t| < M+1 \end{cases}$$

$$\rho(x, y) = (\max_t |x(t) - y(t)| < \varepsilon \Rightarrow x \text{ - всюду н. в } C_0(\mathbb{R}))$$

Покажем полноту $(C_0(\mathbb{R}), \rho)$. Пусть $\{y_n\} \subset C_0(\mathbb{R})$ - функ. :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall m, n \geq N(\varepsilon) \quad \rho(y_n, y_m) < \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{из } \rho = \max \rightarrow \forall t_0 \quad |y_n(t_0) - y_m(t_0)| < \varepsilon \Rightarrow \{y_n(t_0)\} \text{ - функ.}$$

$$\text{в } \mathbb{R} \text{ как з.н.} \Rightarrow \exists y(t_0) = \lim y_n(t_0)$$

$$y(t) \in C_0(\mathbb{R}), \text{ т.к. } y_n \rightrightarrows y \Rightarrow y \text{ - непр.}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad y_n(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0. \quad \text{Также } \rho(y_n, y) = \max_t |y_n - y(t)| \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_n \xrightarrow{p} y \Rightarrow (C_0(\mathbb{R}), \rho) \text{ - полное}$$

7. Существует ли числовая функция, непрерывная в рациональных и разрывная в иррациональных точках отрезка $[0, 1]$?

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x \mid \exists \delta > 0 : \forall y \in U_\delta(x) \quad f(x) - f(y) < \frac{1}{n}\}$$

$\hookrightarrow \mathcal{C}_\delta$ - открытое $\cap$ откр. множеств

$\tilde{F}_\delta$ - открытое $\cup$ замкнутых

sem

П.о., нек-во точек разрыва - F_δ

Покажем, что $\tilde{I} = R \setminus Q$ - все F_δ

Предположим, что $\tilde{I} = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$ - замкнутый

знак-
теорема не
↓
материо

$$\text{int } \tilde{I} = \emptyset \Rightarrow \text{int } F_i = \emptyset \quad R = Q \cup \tilde{I} = \bigcup_{q \in Q} \{q\} \cup \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \right) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \mathbb{R} \subset \text{th. } \mathbb{Q}$, т.к. $\mathbb{R}$ - полное

1. Доказать, что нормированное пространство полно $\iff$ в нем всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

$\Rightarrow$: Пусть $(X, \|\cdot\|)$ - полное, $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < +\infty \Rightarrow$ н-в его

абс. сумм друг. : $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N(\varepsilon) \sum_{k=n}^m \|x_k\| < \varepsilon$

$\Rightarrow \|\sum_{k=n}^m x_k\| < \varepsilon \Rightarrow$ н.з.с. и с.р. друг. $\Rightarrow$ в силу полноты

$\exists x \in X : \|x - S_n\| \xrightarrow{\text{н.з.с.}} 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится в X

$\Leftarrow$: Пусть $\{x_k\} \subset X$ - друг., пусть $\varepsilon_k = 2^{-k}$

$\forall k \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N_k \underline{\|x_n - x_m\| \leq \varepsilon_k = 2^{-k}}$, $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ - по н-в $\{x_k\}$

Пусть $y_0 = x_{N_1}$, $y_k = x_{N_{k+1}} - x_{N_k}$. Заметим, что $\|y_k\| \leq \varepsilon_k = 2^{-k}$

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} y_k$ - абс. с. $\Rightarrow$ с. в $(X, \|\cdot\|) \Rightarrow \exists x \in X : \|x - S_n\| \rightarrow 0$

По постро. $S_n = x_{N_{n+1}} \Rightarrow \exists x \in X : \|x - x_{N_{n+1}}\| \rightarrow 0$

Из этого + друг. абс. $\|x - x_n\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow \|x - x_n\| \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (X, \|\cdot\|)$ - полное.

7. Пусть B_1 и B_2 — шары в нормированном пространстве с радиусами соответственно r_1 и r_2 . Доказать, что если $B_1 \subset B_2$, то $r_1 \leq r_2$

1) пусть $x_1 = x_2 = x_0$, пусть $r_1 > r_2$, тогда $x = x_0 + \frac{r_1 + r_2}{2} \in B_1$, $x \notin B_2 \Rightarrow$ пр. с вложенности

2) $x_1 \neq x_2 \Rightarrow x = x_1 + \frac{r_1 + r_2}{2} \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|}$

$$\|x_2 - x\| = \left\| x_1 \left(1 + \frac{r_1 + r_2}{2\|x_1 - x_2\|} \right) + x_2 \left(1 - \frac{r_1 + r_2}{2\|x_1 - x_2\|} \right) \right\| = \|x_1 - x_2\| + \frac{r_1 + r_2}{2} > r_2$$

Тогда $x \in B_1$, $x \notin B_2 \Rightarrow$ пр. с влож.

8. Пусть $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ — последовательность вложенных замкнутых шаров в банаховом пространстве. Доказать, что $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \neq \emptyset$.

Рассм. n -то центров шаров $\{x_n\} \subset X$:

$\forall k \in \mathbb{N} \quad \|x_k - x_{k+1}\| \leq \|r_k - r_{k+1}\|$, $\{r_k\}$ — д.у.р. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{x_n\}$ — д.у.р. $\Rightarrow \alpha$. $\Rightarrow \forall k \quad \{x_n\} \subset B_k$ с нек. номере

$\Rightarrow x \in B_k$ (x — то, к чему с.х. $\{x_n\}$) $\Rightarrow x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \neq \emptyset$

Т.13. Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что пространство $(\ell_p, \|\cdot\|_q)$ является неполным, представить его в виде счётного объединения нигде не плотных подмножеств, и построить его пополнение, состоящее из числовых последовательностей.

$$\ell_p = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \quad S_n = \{x \in \ell_p \mid \|x\|_p \leq n\}$$

Хотим доказать, что S_n — нигде не плотные

sem

$$z(k) = \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{1/p}}} \right)^{1/q} \cdot \frac{1}{k^{1/p}}$$

$$\|z\|_p = \infty,$$

$$\|z\|_q = \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^{1/p}}} \right)^{1/q} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{1/p}} \right)^{1/q} = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$z_N(k) = \begin{cases} z(k), & k \leq N \\ 0, & k > N \end{cases}$$

$$\forall M \exists N: \|z_N\|_p > M \Rightarrow \|z_N\|_q < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow z_N \notin S_M,$$

$$\|z_N\|_q < \frac{\varepsilon}{2}; \quad \forall y \in S_M \quad y + z_N \in S_M \Rightarrow S_M - \text{не является н.л.} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ н.л. пары $(\ell_p, \|\cdot\|_q)$ - не полны

$$\text{Полное вложение: } (\ell_p, \|\cdot\|_q) \rightarrow (\ell_q, \|\cdot\|_q)$$

$$(\underbrace{C_\infty}_{\text{дискрет. з.н.}}, \|\cdot\|_q) \subset (\ell_p, \|\cdot\|_q) \subset (\ell_q, \|\cdot\|_q)$$

всюду плотное вложение

Т.14. Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что линейное нормированное пространство $(L_q[0, 1], \|\cdot\|_p)$ является неполным, а его пополнением является пространство $(L_p[0, 1], \|\cdot\|_p)$.

Заметим, что $L_q[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, $S_n = \{x \in L_q \mid \|x\|_q \leq n\}$ - замкн.

Докажем, что S_n - не является н.л. окр. к.л.р

$$\text{Зарез. } \varepsilon > 0: \text{ пусть } z(t) = \varepsilon \frac{1}{t^{1/q}} (1 - p/q)$$

$$\|z\|_q = \left(\int_0^1 |z(t)|^q dt \right)^{1/q} = \varepsilon \cdot \left((1 - p/q) \int_0^1 \frac{1}{t} dt \right)^{1/q} = \infty$$

$$\|z\|_p = \left(\int_0^1 |z(t)|^p dt \right)^{1/p} = \varepsilon \left((1 - p/q) \int_0^1 \frac{1}{t^{p/q}} dt \right)^{1/p} = \varepsilon$$

$$\text{Пусть } z_N(t) = \begin{cases} z(t), & 1/N < t \leq 1 \\ 0, & 0 \leq t \leq 1/N \end{cases}$$

$$\forall M \in \mathbb{N} \exists N \in \mathbb{N}: \|z_N\|_q > 2M \Rightarrow z_N \notin S_M, \quad \|y + z_N\|_q > M$$

$$\|z_N\|_p < \varepsilon \Rightarrow \forall y \in S_M \exists y + z_N \in L_q[0, 1]: y + z_N \notin S_M$$

$$\text{но } \|y - (y + z_N)\|_p < \varepsilon \Rightarrow S_M - \text{не является н.л.} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ по фн. Бэра $(L_q[0,1], \|\cdot\|_p)$ — не полное

$(L_p[0,1], \|\cdot\|_p)$ — полное

$$\rho(i(x), i(y)) = \|i(x) - i(y)\|_q = \rho(x, y)$$

$C[0,1] \subset \text{Im } i = L_1[0,1] \subset L_p[0,1] \Rightarrow \text{Im } i$ — вложено н. в L_p
 $\downarrow$
вложено н. в L_p

$\Rightarrow (L_p[0,1], \|\cdot\|_p)$ — пополнение

Т.15. Рассмотрим множество $M[0,1]$ из задачи ?? . Рассмотрим функцию $\rho: M[0,1] \times M[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$\rho(x, y) = \int_0^1 \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt, \quad x, y \in M[0,1].$$

Доказать, что ρ — метрика в $M[0,1]$. Доказать, что метрическая топология τ_ρ совпадает с топологией τ_μ , определенной в задаче ?? . Исследовать метрическое пространство $(M[0,1], \rho)$ на полноту и сепарабельность.

1) Проверим, что ρ — метрика, по определению

• $\rho(x, y) \geq 0$ — очевидно

• $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ в силу $|x(t) - y(t)| = |y(t) - x(t)|$

• $\forall x, y, z \in M[0,1]: \int_0^1 \frac{|x(t) - z(t)|}{1 + |x(t) - z(t)|} dt \leq$

$$\leq \int_0^1 \frac{|x(t) - y(t)| + |y(t) - z(t)|}{1 + |x(t) - z(t)|} dt \leq \int_0^1 \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt + \int_0^1 \frac{|y(t) - z(t)|}{1 + |y(t) - z(t)|} dt$$

$\Rightarrow \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \Rightarrow \rho$ — метрика по опр.

2) $\square$ $x_n \rightarrow x$ по мере

$\forall \varepsilon > 0 \quad \mu\{t \mid |x_n(t) - x(t)| > \varepsilon\} \rightarrow 0$

$$\int_0^1 \frac{|x_n(t) - x(t)|}{1 + |x_n(t) - x(t)|} dt = \int_{|x_n - x(t)| > \varepsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt + \int_{|x_n - x(t)| < \varepsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt < \varepsilon \rightarrow 0$$

дел

B) $\int_0^1 \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dx \rightarrow 0$

$$\int_0^1 \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dx \geq \int_{|x_n - x| > \varepsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dx \geq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \int_{|x_n - x| > \varepsilon} 1 dx \Rightarrow \text{это чк.}$$

no zero $\square$